

삼각형의 내각과 외각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 세 내각의 합 180° · 외각의 정리

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	60°	60° / 60도	6번
2	120°	120° / 120도	7번
3	70°	70° / 70도	6번
4	80°	80° / 80도	14번
5	50°	50° / 50도	8번
6	80°	80° / 80도	7번
7	90°	90° / 90도	7번, 14번
8	90° (직각)	90° / 90도 / 직각	6번
9	$\angle BIC = 125^\circ$	125° / 125도	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	삼각형의 세 내각의 합을 잘못 쓰거나, 나머지 각을 구할 때 빠지 않고 더함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6

삼각형의 세 내각의 합을 잘못 쓰거나, 나머지 각을 구할 때 빠지 않고 더함

괜찮아요 각이 세 개나 되니 어떤 걸 더하고 어떤 걸 빼는지 헷갈릴 만해요.

이렇게 볼까요 종이에 삼각형을 그려 세 각을 찢어서 한 점에 모아 붙여 볼까요? 세 각이 모이면 어떤 모양이 되나요?

스스로 답해 봐요 두 각을 알 때 나머지 한 각은, 전체에서 두 각을 더한 값을 어떻게 해야 나올까요?

확인 문제 · 삼각형의 두 내각이 40° , 75° 일 때 나머지 한 내각은? _____

8

한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은? _____

7

외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함

괜찮아요 바로 옆에 붙어 있는 각이 제일 먼저 눈에 들어와요. 그래서 자꾸 그 각을 쓰게 돼요.

이렇게 볼까요 외각과 이웃한 내각은 한 직선 위에 나란히 있어요. 그 둘을 먼저 더해 보면, 그 값이 남은 두 내각의 합과 같아질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 외각의 정리에서 더해야 하는 두 내각은, 그 외각과 이웃한 각일까요 이웃하지 않은 각일까요?

확인 문제 · 삼각형에서 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 65^\circ$ 일 때 꼭짓점 C의 외각은? _____

14

비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3 : 4 : 5 : 6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

확인 문제 정답 — 6번 65° · 7번 110° · 8번 75° · 14번 60°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 60°

삼각형의 두 내각의 크기가 35°, 85° 일 때, 나머지 한 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 예요.

$$180^\circ - 35^\circ - 85^\circ = 60^\circ \text{ 예요.}$$

2. 120°

삼각형 ABC 에서 $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 70^\circ$ 일 때, 꼭짓점 C 에서의 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 외각의 크기는 그 외각과 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같아요.

$$\text{외각의 정리에 따라 꼭짓점 C 의 외각} = \angle A + \angle B = 50^\circ + 70^\circ = 120^\circ \text{ 예요.}$$

3. 70°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 55° 일 때, 꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 이등변삼각형의 두 밑각은 크기가 같아요. 세 내각의 합을 이용해 봐요.

$$\begin{aligned} \text{두 밑각의 합은 } 55^\circ + 55^\circ &= 110^\circ \text{ 예요.} \\ \text{꼭지각} &= 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ \text{ 예요.} \end{aligned}$$

4. 80°

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 2 : 3 : 4 일 때, 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각을 $2x$, $3x$, $4x$ 로 놓으면 합이 180° 예요.

$$\begin{aligned} 2x + 3x + 4x &= 9x = 180^\circ \text{ 이므로 } x = 20^\circ \text{ 예요.} \\ \text{가장 큰 내각} &= 4x = 80^\circ \text{ 예요.} \end{aligned}$$

5. 50°

삼각형의 한 외각의 크기가 130° 일 때, 그 외각과 이웃한 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서 내각과 외각을 더하면 180° 가 돼요.

$$(\text{내각}) + 130^\circ = 180^\circ \text{ 이므로 내각} = 50^\circ \text{ 예요.}$$

6. 80°

삼각형 ABC 에서 $\angle A = 30^\circ$ 이고 $\angle B$ 의 외각의 크기가 110° 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle B$ 의 외각은 $\angle A$ 와 $\angle C$ 의 합과 같아요.

$$\begin{aligned} \text{외각의 정리로 } \angle B \text{ 의 외각} &= \angle A + \angle C \text{ 예요.} \\ 110^\circ &= 30^\circ + \angle C \text{ 이므로 } \angle C = 80^\circ \text{ 예요.} \end{aligned}$$

7. 90°

삼각형 ABC 에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $\angle C$ 의 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 먼저 비를 이용해 세 내각을 구하고, $\angle C$ 의 외각은 $\angle A + \angle B$ 로 구해요.

$$x + 2x + 3x = 180^\circ \text{ 이므로 } x = 30^\circ \text{ 예요.}$$

$$\angle A = 30^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 90^\circ \text{ 예요.}$$

$$\angle C \text{ 의 외각} = \angle A + \angle B = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ \text{ 예요.}$$

8. 90° (직각)

삼각형의 한 내각의 크기가 나머지 두 내각의 크기의 합과 같을 때, 그 한 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 그 한 내각을 x 로 놓으면 나머지 두 내각의 합도 x 예요.

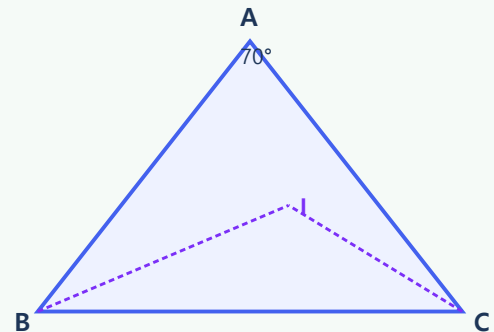
$$\text{그 내각을 } x \text{ 라 하면 나머지 두 내각의 합도 } x \text{ 예요.}$$

$$\text{세 내각의 합은 } x + x = 2x = 180^\circ \text{ 이므로 } x = 90^\circ \text{ 예요.}$$

직각삼각형의 직각이에요.

9. $\angle BIC = 125^\circ$

삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 이등분선이 만나는 점을 I 라고 하자. $\angle A = 70^\circ$ 일 때 $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · $\angle B + \angle C$ 를 먼저 구하고, 이등분한 두 각의 합을 생각해요. 그다음 삼각형 BIC 에서 세 내각의 합을 써요.

$$\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ \text{ 예요.}$$

$$\text{이등분선이므로 } \angle IBC + \angle ICB = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ \text{ 예요.}$$

$$\text{삼각형 BIC 에서 } \angle BIC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ \text{ 예요.}$$

$$\begin{aligned} (\text{공식으로도 확인해요. } \angle BIC &= 90^\circ + \frac{\angle A}{2} = 90^\circ + 35^\circ \\ &= 125^\circ) \end{aligned}$$